

DS 1

Exercice 1

1. (4 points) Montrer que $8,75$ est un décimal.

Solution :

$$8.75 = \frac{875}{100} = \frac{875}{10^2}$$

donc 8.75 s'écrit sous la forme $\frac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$, c'est donc un nombre décimal

2. (2 points) Compléter, sans justifier, avec les symboles $\in, \notin, \subset, \not\subset$

1. $\frac{2}{3} \quad \mathbb{D}$	3. $\frac{7}{8} \quad \mathbb{D}$	5. $\mathbb{Z} \quad \mathbb{Q}$	7. $-\frac{54}{6} \quad \mathbb{Z}$
2. $3,417 \quad \mathbb{Q}$	4. $\sqrt{9} \quad \mathbb{Z}$	6. $\sqrt{5} \quad \mathbb{Q}$	8. $\mathbb{Q} \quad \mathbb{D}$

Solution :

1. $\frac{2}{3} \notin \mathbb{D}$	3. $\frac{7}{8} \in \mathbb{D}$	5. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$	7. $-\frac{54}{6} \in \mathbb{Z}$
2. $3,417 \in \mathbb{Q}$	4. $\sqrt{9} \in \mathbb{Z}$	6. $\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$	8. $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{D}$

3. (2 points) La calculatrice donne $\frac{\pi}{4} \approx 0,7853981634$. Donner un encadrement d'amplitude 10^{-3} et un arrondi au centième de $\frac{\pi}{4}$.

Solution :

$$0.785 \leq \frac{\pi}{4} \leq 0.786$$

$$\frac{\pi}{4} \approx 0.79$$

4. (4 points) Montrer que le carré d'un nombre impair est impair.

Solution :

Soit a un nombre impair.

Il existe alors un entier relatif k tel que $a = 2k + 1$.

Le carré de a est :

$$a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

Le carré de a s'écrit sous la forme $2 \times (\text{un entier}) + 1$, ce qui signifie que a^2 est impair.

Exercice 2

5. (6 points) Calculer et simplifier :

1. $A = 2 - \frac{1}{4} + \frac{5}{6}$

Solution :

$$\begin{aligned} A &= 2 - \frac{1}{4} + \frac{5}{6} \\ &= \frac{24}{12} - \frac{3}{12} + \frac{10}{12} \\ &= \frac{31}{12} \end{aligned}$$

2. $B = 3 + \frac{3}{2}$

Solution :

$$\begin{aligned} B &= 3 + \frac{3}{2} \\ &= 3 + \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \\ &= 3 + \frac{3}{8} \\ &= \frac{24}{8} + \frac{3}{8} \\ &= \frac{27}{8} \end{aligned}$$

3. $C = \frac{7}{5} - \frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$

Solution :

$$\begin{aligned} C &= \frac{7}{5} - \frac{3}{4} \times \frac{8}{9} \\ &= \frac{7}{5} - \frac{24}{36} \\ &= \frac{7}{5} - \frac{2}{3} \\ &= \frac{21}{15} - \frac{10}{15} \\ &= \frac{11}{15} \end{aligned}$$

$$4. \ D = \frac{2 - \frac{4}{3}}{1 - \frac{5}{6}}$$

Solution :

$$\begin{aligned} D &= \frac{2 - \frac{4}{3}}{1 - \frac{5}{6}} \\ &= \left(2 - \frac{4}{3}\right) \div \left(1 - \frac{5}{6}\right) \\ &= \left(\frac{6}{3} - \frac{4}{3}\right) \div \left(\frac{6}{6} - \frac{5}{6}\right) \\ &= \frac{2}{3} \div \frac{1}{6} \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{6}{1} \\ &= 4 \end{aligned}$$

6. (6 points) Calculer et simplifier :

1. $A = 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 2\sqrt{2}$

Solution :

$$\begin{aligned} A &= 3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 2\sqrt{2} \\ &= (3 + 5 - 2)\sqrt{2} \\ &= 6\sqrt{2} \end{aligned}$$

2. $B = \sqrt{20} + 3\sqrt{5}$

Solution :

$$\begin{aligned} B &= \sqrt{20} + 3\sqrt{5} \\ &= \sqrt{2^2 \times 5} + 3\sqrt{5} \\ &= 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} \\ &= 5\sqrt{5} \end{aligned}$$

3. $C = 5 - \sqrt{8} - 3 + 2\sqrt{50}$

Solution :

$$\begin{aligned} C &= 5 - \sqrt{8} - 3 + 2\sqrt{50} \\ &= 2 - \sqrt{2^2 \times 2} + 2\sqrt{5^2 \times 2} \\ &= 2 - 2\sqrt{2} + 10\sqrt{2} \\ &= 2 + 8\sqrt{2} \end{aligned}$$

4. $D = 3\sqrt{3}(\sqrt{3} - 4\sqrt{12})$

Solution :

$$\begin{aligned} D &= 3\sqrt{3}(\sqrt{3} - 4\sqrt{12}) \\ &= 3(\sqrt{3})^2 - 3\sqrt{3} \times 4\sqrt{12} \\ &= 9 - 12\sqrt{36} \\ &= 9 - 12 \times 6 \\ &= -63 \end{aligned}$$

7. (6 points) Écrire sous la forme d'une seule puissance

1. $A = 5^3 \times 5^{-4} \times 5^6$

Solution :

$$\begin{aligned} A &= 5^3 \times 5^{-4} \times 5^6 \\ &= 5^{3+(-4)+6} \\ &= 5^5 \end{aligned}$$

2. $B = \frac{(-6,3)^{-4}}{(-3)^{-4}}$

Solution :

$$\begin{aligned} B &= \frac{(-6,3)^{-4}}{(-3)^{-4}} \\ &= \left(\frac{-6,3}{-3} \right)^{-4} \\ &= 2,1^{-4} \end{aligned}$$

3. $C = 7^{-6} \times \frac{7^9}{7^{-2}}$

Solution :

$$\begin{aligned} C &= 7^{-6} \times \frac{7^9}{7^{-2}} \\ &= 7^{-6+9-(-2)} \\ &= 7^5 \end{aligned}$$

4. $D = \frac{(-2)^5 \times (-2)^{-7}}{(-2)^{-6}}$

Solution :

$$\begin{aligned} D &= \frac{(-2)^5 \times (-2)^{-7}}{(-2)^{-6}} \\ &= (-2)^{5+(-7)-(-6)} \\ &= (-2)^4 \end{aligned}$$

Exercice 3

Partie A

1. (1 point) Soient a et b deux nombres réels strictement positifs. a est supérieur ou égal à b si et seulement si $\frac{a}{b} \leq 1$.

A) Vrai B) Faux

Solution :

Réponse B. Si $a \geq b > 0$ alors en divisant par $b > 0$: $\frac{a}{b} \geq 1$ (et non ≤ 1).

2. (1 point) Comparer 3,2 et $\frac{31}{10}$.

A) $3,2 < \frac{31}{10}$ B) $3,2 > \frac{31}{10}$ C) $3,2 = \frac{31}{10}$

Solution :

Réponse B. $\frac{31}{10} = 3,1$ donc $3,2 > \frac{31}{10}$.

3. (1 point) Les nombres décimaux 20,6 ; 20,07 ; 20,008 sont rangés dans l'ordre :

A) croissant B) décroissant C) quelconque

Solution :

Réponse B. $20,6 > 20,07 > 20,008$ donc l'ordre est décroissant.

4. (1 point) Comparer 1,01 et 1,1

A) $1,01 < 1,1$ B) $1,01 > 1,1$ C) $1,01 = 1,1$

Solution :

Réponse A. $1,01 < 1,10$ donc $1,01 < 1,1$.

Partie B

5. (1 point) Comparer 7,52 et $\frac{754}{100}$.

A) $7,52 < \frac{754}{100}$ B) $7,52 > \frac{754}{100}$ C) $7,52 = \frac{754}{100}$

Solution :

Réponse A. $\frac{754}{100} = 7,54$ donc $7,52 < \frac{754}{100}$.

6. (1 point) Encadrer $\frac{28}{4}$ par deux entiers consécutifs.

A) $5 \leq \frac{28}{4} < 6$ B) $6 \leq \frac{28}{4} < 7$

C) $7 \leq \frac{28}{4} < 8$ D) $8 \leq \frac{28}{4} < 9$

Solution :

Réponse C. $\frac{28}{4} = 7$ donc $7 \leq \frac{28}{4} < 8$.

7. (1 point) a et n sont deux nombres entiers positifs différents de zéro. Comparer les fractions $\frac{a}{n}$ et $\frac{a}{n+1}$:

A) $\frac{a}{n} > \frac{a}{n+1}$ B) $\frac{a}{n} < \frac{a}{n+1}$ C) $\frac{a}{n} = \frac{a}{n+1}$

Solution :

Réponse A. $n < n+1$, donc en divisant $a > 0$ par un nombre plus grand on obtient un résultat plus petit : $\frac{a}{n} > \frac{a}{n+1}$.

8. (1 point) Comparer $\frac{5}{2}$ et $\frac{8}{3}$.

A) $\frac{5}{2} < \frac{8}{3}$ B) $\frac{5}{2} > \frac{8}{3}$ C) $\frac{5}{2} = \frac{8}{3}$

Solution :

Réponse A. $\frac{5}{2} = \frac{15}{6}$ et $\frac{8}{3} = \frac{16}{6}$, donc $\frac{5}{2} < \frac{8}{3}$.

9. (1 point) Comparer $\frac{11}{100}$ et $\frac{3}{25}$.

A) $\frac{11}{100} < \frac{3}{25}$ B) $\frac{11}{100} > \frac{3}{25}$ C) $\frac{11}{100} = \frac{3}{25}$

Solution :

Réponse A. $\frac{3}{25} = \frac{12}{100}$ donc $\frac{11}{100} < \frac{3}{25}$.

10. (1 point) Comparer $\frac{2}{11}$ et $\frac{7}{6}$.

A) $\frac{2}{11} < \frac{7}{6}$ B) $\frac{2}{11} > \frac{7}{6}$ C) $\frac{2}{11} = \frac{7}{6}$

Solution :

Réponse A. $\frac{2}{11} < 1$ et $\frac{7}{6} > 1$, donc $\frac{2}{11} < \frac{7}{6}$.

Tableau de réponses – cocher la case correspondant à la réponse choisie pour chaque question.

Question	A	B	C	D
1		X		
2		X		
3		X		
4	X			
5	X			
6			X	
7	X			
8	X			
9	X			
10	X			